MATHSTALENTS · ELEMENTARY

小学版 · 第四套卷

练习题与参考答案

2026 年 8 月 22 日

150	22	精编
总分	题目数	题解版本

题型结构

单选题 10×5 分 · 填空题 5×6 分 · 多选题 4×7 分 · 综合题 3×14 分

姓名：_____　　**用时**：_____　　**得分**：_____

满分 150 分　　共 22 题　　建议用时 120 分钟

一、单选题　共 10 题，每题 5 分，共 50 分

第 1 题（5 分）

盒中有红、黄、蓝、绿四种颜色的球，每种颜色各有 10 个。至少取出多少个球，才能保证无论怎样取，都有一种颜色至少取到 4 个，并且另有一种不同颜色至少取到 3 个？

A. 13　　**B.** 16　　**C.** 17　　**D.** 19

第 2 题（5 分）

某校科技小组原有 60 人，其中男生占 60%。本学期先转入若干名男生，再转出 4 名女生，此时男生占小组总人数的 75%。转入的男生有（　）人。

A. 6　　**B.** 12　　**C.** 24　　**D.** 42

第 3 题（5 分）

四个实数 a, b, c, d 满足

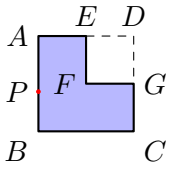
$$a+b>c+d, \qquad a+c<b+d.$$

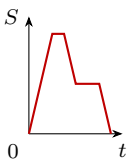
下列关系中一定成立的是哪一个？

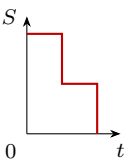
A. $a>d$　　**B.** $b>c$　　**C.** $a>c$　　**D.** $b>d$

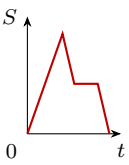
第 4 题（5 分）

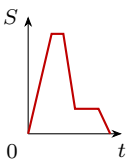
如图，在边长为 20 的正方形 $ABCD$ 中剪去一个边长为 10 的正方形 $DEFG$。动点 P 从点 B 出发，以固定速度沿着 $B\to A\to E\to F\to G\to C$ 的路线绕多边形运动到停止（不含点 B 和点 C），则三角形 PBC 的面积 S 随着时间 t 变化的图象大致为哪个选项？

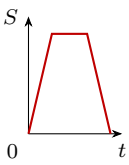


A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

第 5 题（5 分）

乘积 $20 \times 21 \times 22 \times 23 \times 24 \times 25$ 的末尾共有（　）个连续的 0。

A. 2　　**B.** 3　　**C.** 4　　**D.** 5

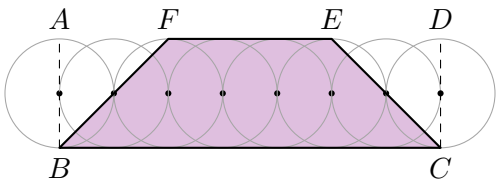
第 6 题（5 分）

三个连续正整数的乘积恰好等于它们之和的 33 倍。这三个数中最大的一个是（　）。

A. 9　　**B.** 10　　**C.** 11　　**D.** 12

第 7 题（5 分）

如图，8 个半径都是 5 cm 的圆排列在一起，AB、DC 是直径，则梯形 $FBCE$ 的面积是多少平方厘米？



A. 250　　**B.** 300　　**C.** 240　　**D.** 360　　**E.** 320

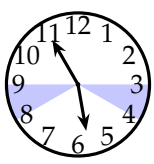
第 8 题（5 分）

甲组有 24 名学生，平均分为 85 分；乙组有 21 名学生，平均分为 79 分。现将甲组中的 k 名学生调入乙组，这 k 名学生原来在甲组的平均分记为 s。调动后，乙组的平均分恰好为 81 分，且这 k 名学生的平均分 s 比甲组余下学生的平均分恰高 4 分。则 k 的值为（　）。

A. 4　　**B.** 5　　**C.** 6　　**D.** 7

第 9 题（5 分）

古镇广场上的喷泉与塔楼上的时钟相连：只要时钟的指针（时针或分针）中至少有一根位于数字 3 和 4 之间，或者位于 8 和 9 之间，喷泉就会运作。请问在一昼夜（24 小时）内，这个喷泉运作的总时间是多少？



A. 11 小时 40 分钟　　**B.** 9 小时 30 分钟

C. 7 小时 20 分钟　　**D.** 5 小时 40 分钟

E. 4 小时

第 10 题（5 分）

对正整数 n，定义

$$F(n)=|n-1|+2|n-2|+3|n-3|+\cdots+17|n-17|.$$

则 $F(n)$ 的最小值为（　）。

A. 542　　**B.** 521　　**C.** 524　　**D.** 585

二、填空题　共 5 题，每题 6 分，共 30 分

第 11 题（6 分）

正整数 a,b 满足

$$\frac{3}{8}<\frac{a}{b}<\frac{2}{5}.$$

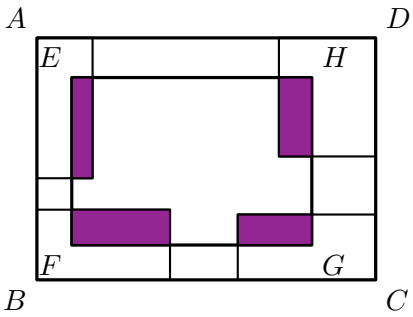
则 b 的最小值为_____

第 12 题（6 分）

甲从 P 地出发，沿同一路线向 Q 地行进，速度为每分钟 90 米。半分钟后，乙也从 P 地出发前往 Q 地，速度为每分钟 60 米。甲到达 Q 地后停留 1 分钟，再立即原路返回；返回时速度仍为每分钟 90 米；乙始终向 Q 地行进。乙出发后，两人第一次相遇的地点距 P 地 270 米。P、Q 两地相距_____ 米。

第 13 题（6 分）

如图，长方形 $ABCD$ 中有 4 个周长均为 18 的小长方形。现将长方形 $EFGH$ 放在 $ABCD$ 内，与 4 个小长方形正好重叠出 4 个涂色小长方形。已知 $AB=12$，$BC=14$，4 个涂色小长方形的周长和是 24，则长方形 $EFGH$ 的周长是多少？



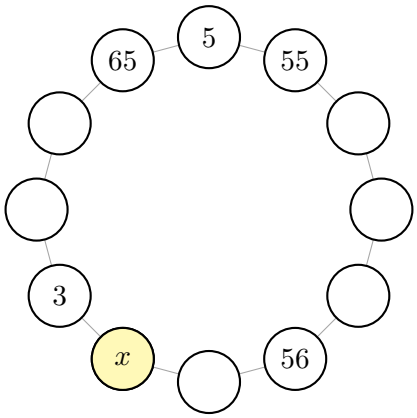
第 14 题（6 分）

求最小的正整数 M，使得能从 $0, 1, \ldots, M$ 中选出 5 个整数，并且这 5 个数两两作“大数减小数”所得的 10 个正差互不相同。

$$M = _____$$

第 15 题（6 分）

从 1 至 100 中选择 12 个不同的数字填入圆圈中，使得每个数字要么是其相邻两个数字的最大公因数，要么是它们的最小公倍数。假设已经填入了 5 个数字（如图所示），求 x 处可以填入的所有不同数字之和。



_____

三、多选题　共 4 题，每题 7 分，共 28 分

第 16 题（7 分）

袋中有 3 个红球、4 个蓝球和 2 个黄球，9 个球除颜色外均可区分。先随机同时取出 2 个球且不放回，再随机取出第 3 个球。已知第一次取出的 2 个球中至少有 1 个黄球。下列说法中正确的是哪些？

A. 第一次恰好取到 1 个黄球的条件概率为 $\frac{14}{15}$

B. 第 3 个球是黄球的条件概率为 $\frac{2}{15}$

C. 取出的 3 个球中恰有 1 个黄球的条件概率为 $\frac{4}{5}$

D. 取出的 3 个球都不是红球的条件概率为 $\frac{1}{3}$

第 17 题（7 分）

有 7 名学生。现列出若干个互不相同的两人小组，组成一份小组清单，要求清单中任意两个小组都有 1 名共同学生。只要所列两人小组的集合不同，就视为不同清单。下列说法中正确的是哪些？

A. 任意一份符合要求的清单最多含有 6 个小组

B. 若一份符合要求的清单至少含有 4 个小组，则必有一名学生出现在清单的所有小组中

C. 恰有 7 种符合要求的清单含有 6 个小组

D. 恰有 35 种符合要求的清单满足：任取一个尚未列入清单的两人小组，将其加入后，都会使新清单不再满足上述要求

第 18 题（7 分）

从有序数对 $(1,1)$ 出发，每一步可以选择下列一种操作：

$$(x,y)\longrightarrow(x+y,y),\qquad \text{或}\qquad (x,y)\longrightarrow(x,x+y).$$

下列说法中正确的是哪些？

A. $(8,19)$ 可以恰好经过 6 步到达

B. 除起点外，每个可到达的数对都有且只有一个可到达的前驱数对，从该前驱经过一步操作可以得到它

C. 除起点 $(1,1)$ 外，任何可到达的数对的两个坐标都不相等

D. $(7,23)$ 可以恰好经过 6 步到达

第 19 题（7 分）

有 9 枚外观相同的硬币，其中恰有 1 枚比其余 8 枚重。现用无砝码天平称量；每次称量时两盘放相同枚数的硬币，天平结果只有“左盘重”“右盘重”“平衡”三种。最多称量 2 次，第二次可以根据第一次的结果安排。下列说法中正确的是哪些？

A. 任意能保证找出重硬币的方案，第一次称量时两盘必须各放 3 枚硬币

B. 第一次把 3 枚硬币对 3 枚硬币称量；若平衡，第二次在未称量的 3 枚中取 1 枚对 1 枚；若不平衡，第二次在较重盘的 3 枚中取 1 枚对 1 枚；这一方案一定能找出重硬币

C. 即使第二次称量的摆放方案必须在第一次结果出来前固定，仍存在保证 2 次找出重硬币的方案

D. 若有 10 枚硬币仍最多称量 2 次，第一次把 3 枚对 3 枚称量且恰好平衡，则第二次仍一定能找出重硬币

四、综合题　共 3 题，每题 14 分，共 42 分

第 20 题（14 分）

现有大小相同的正方形卡片，每张卡片上分别写着从 1 到 300 的一个数字。将这 300 张卡片按照从小到大的顺序排列，在 1 号卡片的右边放 2 号卡片，在它正下方放 3 号卡片，依此类推，顺时针呈螺旋状排列。

7	8	9	10
6	1	2	11
5	4	3	

4 分　当排完 25 张卡片时，与 25 号卡片位于同一竖列，包含 25 号卡片在内，共有多少张？

5 分　按照顺序继续排列卡片时，100 号卡片周围的卡片分布会是怎样的？请写出表格中“好”字处（即左下角）所对应的数字。

	100	
好		

5 分　当排完所有 300 张卡片时，在与 300 号卡片位于同一横排的所有卡片中，写出其中最小的数字。

第 21 题（14 分）

将小于 1 的最简分数按照如下规则排列，并将分母相同的分数分在同一个组中。最简分数是指不能再进行约分的分数。

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$ $\frac{3}{4}$	$\frac{1}{5}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{4}{5}$	$\frac{1}{6}$ $\frac{5}{6}$	…
第 1 组	第 2 组	第 3 组	第 4 组	第 5 组	

4 分　第 71 组中排列了多少个分数？

5 分　到第 420 组为止，分子为 3 的分数共有多少个？

5 分　对于从第 20 组到第 30 组的所有分数，将它们的分子全部相乘。这个乘积能被 5 整除多少次？（“能被整除”是指商为整数且余数为 0。）

第 22 题（14 分）

有三个厚度相同的圆盘 A、B、C，它们的直径分别是 20 cm、30 cm、40 cm。每个圆盘的圆周上都有将其 24 等分的刻度，如图 1 所示，顺着刻度按顺时针方向依次标有数字 1 到 24。将这些圆盘如图 2 所示相切放置，固定它们的中心，当顺时针旋转圆盘 A 时，B 会逆时针旋转，C 则会顺时针旋转，且它们之间转动时不会发生滑动。此外，可以在圆盘的侧面（边缘）涂上颜料，通过旋转圆盘，相切接触的地方就会把颜色印到相邻圆盘的侧面上。

图 1

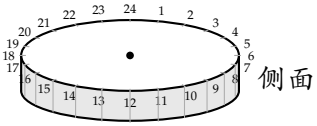
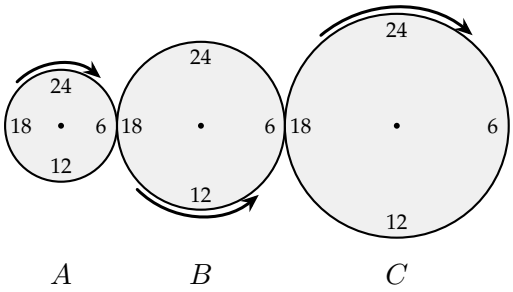


图 2



4 分　一开始不涂颜料，将 A、B、C 三个圆盘都按“24”号刻度朝向正上方的位置放置好。接着，将 A 顺时针旋转 90 度，使得其“18”号刻度来到正上方。此时，求圆盘 C 正上方的数字。

5 分　这一次，在圆盘 A 的整个侧面都涂满颜料。然后，如图 2 所示将 A、B、C 再次都按“24”号刻度朝向正上方放置好，接着开始旋转 A，直到圆盘 C 的侧面全部被印上颜料为止。请问，恰好在圆盘 C 的整个侧面都被印满颜料的那一刻，圆盘 C 正上方的数字是多少？

5 分　将圆盘侧面沾上的颜色全部擦除干净后，在圆盘 A 侧面从刻度“18”开始顺时针到刻度“6”的这部分区间涂上颜料。然后，如图 2 所示将 A、B、C 再次都按“24”号刻度朝向正上方放置好，接着开始旋转 A，直到圆盘 C 的侧面全部被印上颜料为止。请问，恰好在圆盘 C 的整个侧面都被印满颜料的那一刻，圆盘 C 正上方的数字是多少？

一、单选题　参考答案与解析

第 1 题 · 参考解答

答案：C　难度：6.0　排列组合与概率

思路分析

把“必然出现两种不同颜色分别达到 4 个和 3 个”反过来研究。尚未满足目标时，要么四种颜色都不满 4 个，要么只有一种颜色达到 4 个而其余三种颜色都不满 3 个。分别求这两类坏状态最多能取多少个球，再加 1。

Step 1: 先考虑没有任何颜色取到 4 个的情形。此时每种颜色至多取到 3 个，所以总数至多为

$$3+3+3+3=12.$$

Step 2: 再考虑已经有一种颜色至少取到 4 个，但仍没有另一种不同颜色达到 3 个的情形。达到 4 个的那种颜色至多有 10 个，其余三种颜色各至多有 2 个，所以总数至多为

$$10+2+2+2=16.$$

这两类已经覆盖所有不满足题目目标的取法，因此坏状态最多只能取 16 个球。所以取 17 个球时，必有一种颜色至少取到 4 个，并且另有一种不同颜色至少取到 3 个。

Step 3: 取完某一种颜色的 10 个球，再从其余三种颜色中各取 2 个，共取 16 个球，仍不满足要求。因此 16 个确实不够，最少应取 17 个，故 C 正确。

选项辨析：A 只保证第一种颜色达到 4 个；B 把最大坏状态数误当成保证数；D 在处理第二种颜色的阈值时多留了容量。

方法总结　复合抽屉保证题要先否定目标，把所有坏状态分完类，再用“坏状态最大值加 1”得到保证数，并用边界配置证明最小性。

第 2 题 · 参考解答

答案：C　难度：6.0　代数与方程应用

思路分析

转入男生、转出女生的过程中，男生人数只在转入时增加，女生人数只在转出时减少。先由原来的比例恢复男生、女生的具体人数，再用转出后女生的新占比锁定最终总人数，最后回推转入的男生数。

Step 1: 原来男生有 $60\times 60\%=36$ 人，女生有 $60-36=24$ 人。

Step 2: 转出 4 名女生后，女生还剩 $24-4=20$ 人。此时男生占 75%，女生占 25%，所以此时小组总人数为

$$20\div 25\%=80.$$

Step 3: 设转入男生 x 人，则

$$60-4+x=80,$$

解得 $x=24$。

选项辨析：A 把最终总人数误当成 $60-4=56$；B 把转出 4 人误当成转入；D 算出了变动后的男生总数 42，却把它当成转入人数。

方法总结 占比随人员增减变化时，先找出只受单方向影响的不变量分段，用具体人数锁定每一段的总人数，再回推变化量。

第 3 题 · 参考解答

答案：B　难度：6.0　代数与方程应用

思路分析

把两条不等式都整理成同一个差 $a-d$ 的上下界。这个严格区间能够包含 $a-d$，会直接迫使右端差 $b-c$ 为正。

Step 1: 由 $a+b>c+d$ 得到

$$a-d>c-b=-(b-c).$$

Step 2: 由 $a+c<b+d$ 得到

$$a-d<b-c.$$

所以

$$-(b-c)<a-d<b-c.$$

Step 3: 既然同一个数 $a-d$ 严格位于两端之间，就必须有

$$-(b-c)<b-c,$$

从而 $b-c>0$，即 $b>c$。

选项辨析：$(a,b,c,d)=(1,4,2,1)$ 满足题设，可同时否定 A、C；$(a,b,c,d)=(5,3,1,5)$ 满足题设，可否定 D；B 必然成立。

方法总结 多条线性不等式判断必然关系时，可把它们化为同一差量的上下界，再利用区间非空性锁定符号。

第 4 题 · 参考解答

答案：A　难度：8.0　几何与空间

思路分析

点 P 沿折线 $B\to A\to E\to F\to G\to C$ 匀速运动，三角形 PBC 以 BC 为底，面积完全由 P 到直线 BC 的高决定。分段观察这条高即可得到图象形状。

设正方形边长为 20，剪去的小正方形边长为 10，则 $BC=20$。

Step 1: P 从 B 沿 BA 上升到 A：高从 0 线性增至 20，面积从 0 线性增至 $\frac{1}{2}\times 20\times 20=200$。

Step 2: P 从 A 沿 AE 走到 E：高度始终为 20，面积保持 200。

Step 3: P 从 E 沿 EF 下降到 F：高度从 20 线性降至 10，面积从 200 线性降至 100。

Step 4: P 从 F 沿 FG 走到 G：高度始终为 10，面积保持 100。

Step 5: P 从 G 沿 GC 走到 C：高度从 10 线性降至 0，面积从 100 线性降至 0。

这正是选项 A 的分段折线：先升、再水平、再降、再水平、最后降到 0。不含端点 B,C 并不改变

图象趋势。

方法总结 动点面积图象先把底固定，再把轨迹按“等高段”切开，每段只看高的线性变化。

第 5 题 · 参考解答

答案：B　难度：8.0　数论与整除逻辑

思路分析

乘积末尾的每一个 0 都来自一对因数 2×5。在这六个连续整数中，偶数比含 5 因子的数多得多，因此末尾 0 的个数完全由因数 5 的总个数决定。

Step 1: 末尾连续 0 的个数等于

$$\min(2\text{ 的总因子数},\ 5\text{ 的总因子数}).$$

Step 2: 六个数中含 5 因子的是 20 和 25：

$$20=2^2\times5,\qquad 25=5^2.$$

因此 5 的总因子数为 $1+2=3$。

Step 3: 仅 20 与 24 就分别提供至少两个 2 因子，合计至少 5 个 2 因子，远超 3 个。所以 0 的个数由 5 的个数决定，为 3。

方法总结 末尾零个数由乘积中 2 与 5 因子数的较小者决定；连续整数乘积中 2 因子通常充足，只需精确清点 5 因子。

第 6 题 · 参考解答

答案：C　难度：8.0　代数与方程应用

思路分析

三个连续整数的和恰好是中间数的 3 倍，积也含有中间数为因子。用中间数设元，可以在乘积与和之间直接约去公共因子。

Step 1: 设三个连续正整数为 $m-1,m,m+1$，其中 $m\ge2$。它们的和为 $3m$，积为 $(m-1)m(m+1)$。

Step 2: 由题意

$$(m-1)m(m+1)=33\times3m=99m.$$

因为 $m\ge2$ 为正数，两边约去 m，得

$$m^2-1=99,\qquad m^2=100,$$

所以 $m=10$（舍去负值）。

Step 3: 三个数为 9、10、11。验证：

$$9\times10\times11=990=33\times30.$$

最大的一个是 11。

方法总结 连续整数乘积问题优先用中间元对称化，再约去公共因子把三次关系降次。

第 7 题 · 参考解答

答案：A　难度：8.0　几何与空间

思路分析

不确定 F 和 E 在哪两个圆的正上方，就无法求出上底的长度。斜边 BF 和 CE 恰好穿过特定圆的圆心，可用坐标精确算出。

Step 1: 相邻两个圆心距等于半径 5 cm。8 个圆心之间有 7 个间隔，下底

$$BC = 7 \times 5 = 35\,\text{cm}.$$

高即为直径 10 cm。

Step 2: 以第 1 个圆心为原点，点 B 的坐标是 $(0,-5)$。直线 BF 经过第 2 个圆心 $(5,0)$，斜率为 1，方程为

$$y = x - 5.$$

点 F 位于最高点所在的水平切线 $y = 5$ 上，代入得 $x = 10$，即点 F 恰好位于第 3 个圆的正上方。由对称性，点 E 位于第 6 个圆的正上方。第 3 个圆心到第 6 个圆心之间有 3 个间隔，上底

$$FE = 3 \times 5 = 15\,\text{cm}.$$

Step 3: 梯形面积

$$\frac{(15+35)\times 10}{2} = 250.$$

方法总结　多个重叠规则图形中，抓住斜边穿过的圆心，用斜率把视觉交点转化为代数坐标。

第 8 题 · 参考解答

答案：C　难度：8.0　代数与方程应用

思路分析

调动不改变两组的总分之和。用“乙组新总分等于原乙组总分加调出学生总分”建立第一个方程；再用调出学生平均分与留组学生平均分相差 4 建立第二个方程。

Step 1: 两组总分为

$$24 \times 85 = 2040, \qquad 21 \times 79 = 1659.$$

调动后乙组平均分为 81，共 $21 + k$ 人，故

$$1659 + ks = 81(21 + k).$$

Step 2: 调动后甲组余下 $24 - k$ 人，平均分为 $s - 4$，故

$$2040 - ks = (s - 4)(24 - k).$$

Step 3: 由第一式得 $ks = 81k + 42$，从而

$$s = 81 + \frac{42}{k}.$$

代入第二式并整理，得

$$k^2 - 48k + 252 = 0, \qquad (k-6)(k-42) = 0.$$

因为 $1 \le k \le 24$，故 $k = 6$。

Step 4: 验证：$s = 88$，乙组新总分 $1659 + 528 = 2187 = 81 \times 27$；甲组余下总分 $2040 - 528 = 1512 = 84 \times 18$，平均分恰为 $s - 4$。

方法总结 平均数调动问题一律先转总分，求出两个根后必须用人数范围检验合法性。

第 9 题 · 参考解答

答案：C　难度：6.0　几何与空间

思路分析

关键字“至少有一根”是求并集信号。把一昼夜拆成两个 12 小时周期，分别计算分针触发与时针触发，再用容斥扣除重叠。

Step 1: 分针每小时在 3–4 之间停留 5 分钟（15 分至 20 分），在 8–9 之间停留 5 分钟（40 分至 45 分），共 10 分钟。12 小时内分针总触发时长为 $10 \times 12 = 120$ 分钟。

Step 2: 12 小时内，时针在 3:00 到 4:00、8:00 到 9:00 各触发 60 分钟，共 120 分钟。

Step 3: 3:00–4:00 期间分针两次进入触发区，重叠 10 分钟；8:00–9:00 同理再重叠 10 分钟。12 小时总重叠 20 分钟。

Step 4: 12 小时实际运作

$$120 + 120 - 20 = 220$$

分钟。一昼夜为 $220 \times 2 = 440$ 分钟，即 7 小时 20 分钟。

方法总结 处理双指针特定区域问题，先把周期标准化，再把快变量与慢变量分层统计，最后用容斥扣除重叠。

第 10 题 · 参考解答

答案：B　难度：8.0　代数与方程应用

思路分析

不逐个代入正整数 n，而是比较相邻两项 $F(n+1)$ 与 $F(n)$。当 n 向右移动 1 时，左侧各点贡献增加、右侧各点贡献减少，二者的权重差会准确指出最低点。

Step 1: 当 $1 \le n \le 16$ 时，

$$F(n+1) - F(n) = n(n+1) - 153.$$

Step 2: 当 $n \le 11$ 时，$n(n+1) \le 132 < 153$，因此 $F(n+1) < F(n)$；当 $n \ge 12$ 时，$n(n+1) \ge 156 > 153$，因此 $F(n+1) > F(n)$。全局唯一最低点是 $n = 12$。

Step 3:

$$\begin{aligned} F(12) &= 1 \times 11 + 2 \times 10 + \cdots + 11 \times 1 \\ &\quad + 13 \times 1 + 14 \times 2 + \cdots + 17 \times 5 \\ &= 286 + 235 = 521. \end{aligned}$$

选项辨析：A 是 $F(11) = 542$；C 是 $F(13) = 524$；D 是 $F(10) = 585$。

方法总结 加权绝对值之和的极值可通过“向右移动 1”造成的左右权重差来定位。

二、填空题　参考答案与解析

第 11 题 · 参考解答

答案：13　难度：6.0　数论与整除逻辑

思路分析

把两个严格分数不等式转成两个正整数间隙，再用合适的倍数相加消去 a，直接得到 b 的全局下界。

Step 1: 由 $\frac{3}{8}<\frac{a}{b}$ 且 a,b 为正整数，得到 $8a-3b\geq 1$；由 $\frac{a}{b}<\frac{2}{5}$ 得到 $2b-5a\geq 1$。

Step 2: 将第一式乘 5、第二式乘 8 后相加，得

$$b\geq 5+8=13.$$

Step 3: 取 $(a,b)=(5,13)$ 时，

$$\frac{3}{8}<\frac{5}{13}<\frac{2}{5},$$

因此下界可以达到，b 的最小值为 13。

方法总结　严格分数夹逼中的最小分母问题，可把两侧差值整数化，再加权消元建立下界并给出达界构造。

第 12 题 · 参考解答

答案：315　难度：6.0　代数与方程应用

思路分析

乙始终单向前进，可先由乙到达 270 米处的时间锁定相遇时刻。再扣除甲停留的 1 分钟，把甲的实际行走路程写成去程加返程。

Step 1: 乙走到 270 米处需要 $270\div 60=4.5$ 分钟。从甲出发起算，相遇时已经过 $4.5+0.5=5$ 分钟。

Step 2: 若甲仍在去程，第 5 分钟时应距 P 地 450 米；若甲正在 Q 地停留，则必须有 $PQ=270$ 米，但甲第 3.5 分钟已到 Q，第 4.5 分钟已结束停留。因此相遇只能发生在甲返程阶段。

Step 3: 这 5 分钟中甲停留了 1 分钟，实际行走 4 分钟，总路程 360 米。设 P,Q 相距 L 米，则

$$L+(L-270)=360,$$

解得 $L=315$。

Step 4: 甲到达 Q 地用时 3.5 分钟，停留到第 4.5 分钟，再返回 0.5 分钟走 45 米，恰到距 P 为 270 米处。

方法总结　折返相遇题可先用运动过程较简单的一方锁定绝对时刻，再把另一方的分段路程合并成总路程方程。

第 13 题 · 参考解答

答案：28　难度：6.0　几何与空间

思路分析

不必求出每一个小长方形的具体长和宽。把中间长方形 $EFGH$ 的四条边看成被大长方形边界“挤压”后又被涂色部分“补回”的线段，整体代入即可。

Step 1: 大长方形周长为 $2\times(12+14)=52$。4 个角上小长方形每个周长 18，故各自“长 + 宽”为 9，总和为 36。4 个涂色小长方形周长和为 24，故各自“长 + 宽”总和为 12。

Step 2: 水平方向上，中间长方形的上、下边等于大长方形的宽减去左右空白、再加上涂色宽度；竖直方向同理。

Step 3: 四边相加后得到

$$EFGH\text{周长}=ABCD\text{周长}-[\text{四角长 + 宽总和}]+[\text{涂色长 + 宽总和}]=52-36+12=28.$$

方法总结　嵌套矩形周长题应把水平线段与竖直线段分组，再用整体代数替换消元。

第 14 题 · 参考解答

答案：11　难度：8.0　排列组合与概率

思路分析

10 个互不相同的正差都不超过 M，先得到 $M\ge 10$。边界值 $M=10$ 时，10 个差只能恰好是 1 到 10；但五个点的全部正差之和必为偶数，与 55 冲突。

Step 1: 因为 10 个正差互不相同且每个差都不超过 M，所以 $M\ge 10$。

Step 2: 若 $M=10$，则 10 个差只能恰好是 $1,2,\dots,10$，总和为 55。另一方面，把所有正差求和，得到的是所选五点的一个偶线性组合，必为偶数，不可能等于 55。因此 $M\ge 11$。

Step 3: 当 $M=11$ 时，选择 $0,1,4,9,11$，所得 10 个正差为

$$1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,$$

互不相同。因此最小值为 $M=11$。

方法总结　差集极值题可先用差值容量给粗下界，再在边界值处利用全部差值之和的结构性奇偶阻断，最后用显式构造闭环。

第 15 题 · 参考解答

答案：171　难度：8.0　数论与整除逻辑

思路分析

相邻三个数中，中间数要么是局部极大（LCM），要么是局部极小（GCD）。不能有两个相邻的极大值或极小值，所以 12 个数必定严格按照“大、小、大、小……”交替排列。

设最顶端的 5 为第 1 个位置 c_1，顺时针依次到 c_{12}。已知 5 是 65 和 55 的最大公因数，故 5 是极小值，65 和 55 都是极大值。

Step 1: $c_{12}=65$ 是 c_{11} 和 5 的最小公倍数，故 $c_{11}=13$。同理 $c_3=11$。
Step 2: $c_6=56$ 是 c_5 和 c_7 的最小公倍数，且 $c_5\le 9$。可能值为 1、2、4、7、8。若 c_5 为 1、2 或 4，则 c_7 只能是 56，与 c_6 重复。因此 c_5 只能是 7 或 8。
Step 3: 当 $c_5=7$ 时，$c_7=8$，于是 $x=\operatorname{lcm}(8,3)=24$。
Step 4: 当 $c_5=8$ 时，c_7 可以是 7、14 或 28，于是 x 分别为 21、42、84。
Step 5: x 的所有可能值为 24、21、42、84，总和

$$24+21+42+84=171.$$

方法总结 处理环形数论问题时，先按极大/极小交替给位置染色，再用质因数作为突破口逐格推导。

三、多选题 参考答案与解析

第 16 题 · 参考解答

答案：A、B、C　难度：6.0　排列组合与概率

思路分析

条件只限制第一次取出的 2 个球，因此应把基本结果写成“第一次的无序球对＋第 3 个球”。先锁定 15 个合法首轮球对，再让每个球对连接 7 个等可能的第 3 球结果。

Step 1: 合法球对：恰有 1 个黄球 $2\times 7=14$ 对；恰有 2 个黄球 1 对。共 15 个等可能首轮球对，其中 14 对恰有 1 个黄球，因此 A 正确。
Step 2: 每个首轮球对确定后袋中都剩 7 个球，条件下共有 $15\times 7=105$ 个等可能结果。
Step 3: 若首轮恰有 1 个黄球，则袋中还剩 1 个黄球，这样的首轮球对有 14 对；若首轮取到 2 个黄球，则袋中不剩黄球。所以第 3 个球为黄球的结果有 14 个，条件概率为 $\dfrac{14}{105}=\dfrac{2}{15}$，B 正确。
Step 4: 三球恰有 1 个黄球时，首轮必须恰有 1 个黄球，并且第 3 个球不是黄球，有 $14\times 6=84$ 个结果，条件概率为 $\dfrac{84}{105}=\dfrac{4}{5}$，C 正确。
Step 5: 若 3 个球都不是红球，合法首轮球对有 9 对，每一对之后还有 4 个非红球可作第 3 个球，共 36 个结果，条件概率为 $\dfrac{36}{105}\neq\dfrac{1}{3}$，D 错误。

方法总结 分阶段条件概率应保留阶段标签，把条件发生前后的结果写成等可能状态。

第 17 题 · 参考解答

答案：A、B、C　难度：8.0　排列组合与概率

思路分析

先任取两个不同小组，它们必须恰有一名共同学生。其余所有小组都含这名学生，就形成“共同中心”结构；若出现一个不含共同学生的小组，它会被强迫成一个三人三组的三角结构。

任意符合要求的清单，要么所有小组都含同一名学生，要么包含在某个三人三组的三角结构中。共同中心结构至多有 6 个小组，三角结构至多有 3 个小组，所以 A 正确。若清单至少有 4 个小组，就不可能是三角结构，B 正确。含 6 个小组时必须选定一名共同学生并列出他与其余 6 名学生组成的全部小组，共 7 种，C 正确。不能再加入任何新小组的清单有 7 个完整共同中心清单，再加上 $\binom{7}{3}=35$ 个三角清单，共 42 种，不是 35 种，D 错误。

方法总结　两人小组两两相交时，固定两组后第三组是否包含原共同学生，会把结构分成共同中心与三角形两类。

第 18 题 · 参考解答

答案：A、B、C　难度：8.0　新定义与抽象建模

思路分析

两种正向操作都保持两个坐标的最大公因数不变，所以所有可达数对的最大公因数都是 1。可达问题应逆向转为减法。

除起点外，可达数对的两个坐标不可能相等，否则最大公因数等于该坐标，只能是 $(1,1)$，故 C 正确。对任意非起点可达数对，较大坐标减去较小坐标便得到唯一前驱，故 B 正确。对 $(8,19)$ 逆推：

$$(8,19)\to(8,11)\to(8,3)\to(5,3)\to(2,3)\to(2,1)\to(1,1),$$

共 6 次逆操作，A 正确。对 $(7,23)$ 逆推共 7 次，D 错误。

方法总结　加法型可达问题常应逆向转为减法；确定的逆过程能同时解决可达性、前驱确定性和步数。

第 19 题 · 参考解答

答案：A、B、C　难度：8.0　排列组合与概率

思路分析

天平一次只有三种结果，所以第一次称量必须把 9 个可能的重硬币分成三个不超过 3 个的候选组；这会反推出两盘各放 3 枚。

设第一次左右两盘各放 k 枚。第二次只有三种结果，因此任何一种第一次结果下候选硬币数都不能超过 3，于是

$$k\le 3 \quad 且 \quad 9-2k\le 3,$$

故 $k=3$，A 正确。第一次 3 枚对 3 枚后，若平衡则在未称的 3 枚中一对一称量，若不平衡则在较重盘的 3 枚中一对一称量，三种结果恰好对应三枚，B 正确。固定方案：第一次始终称 $\{1,2,3\}$

对 $\{4,5,6\}$，第二次始终称 $\{1,4,7\}$ 对 $\{2,5,8\}$，两次结果的组合能唯一确定 9 枚中的重硬币，C 正确。若有 10 枚硬币，第一次 3 对 3 且平衡后有 4 个候选，第二次无法分开，D 错误。

方法总结 先用“一个称量只有三种结果”反推候选组容量，再用自适应或固定的三路编码完成构造。

四、综合题 参考答案与解析

第 20（1）题 · 参考解答

答案：5　难度：6.0　新定义与抽象建模

思路分析

以数字 1 为原点，向右为 x 轴正方向，向上为 y 轴正方向。奇数平方位于右上角，偶数平方加 1 位于左下角。

25 恰好是 5 的平方，刚好是一个 5×5 正方形矩阵的右上角顶点。它所在的最右侧竖列贯穿 5 行，因此包含 5 张卡片。

方法总结 螺旋方阵用“平方数定位法 + 坐标平移”，避免盲目画图。

第 20（2）题 · 参考解答

答案：144　难度：6.0　几何与空间

思路分析

100 是 10 的平方。偶数平方的下一格是该圈左下角。

第 5 圈左下角顶点是 $10^2+1=101$，坐标为 $(-5,-5)$。100 在 101 的正右方，坐标为 $(-4,-5)$。左下角“好”字位置为 $(-5,-6)$。第 6 圈左下角顶点是 $12^2+1=145$，坐标为 $(-6,-6)$，其右边一格就是 144。

方法总结 先用平方数锁定圈层顶点，再沿该圈边缘平移一格。

第 20（3）题 · 参考解答

答案：13　难度：8.0　新定义与抽象建模

思路分析

先找最接近 300 的奇数平方，再沿螺旋走完剩余步数，最后在该行上找最靠近中心的数。

$17^2=289$ 位于第 8 圈右上角，坐标 $(8,8)$。290 在其右边 $(9,8)$，再向下 10 步到达 300，坐标 $(9,-2)$。$y=-2$ 这一行能碰到的最内部圈层是第 2 圈底部，从右向左依次为 13、14、15、16、17，最小数字是 13。

方法总结 同一横排中数字最小者必在该行所能穿过的最内圈边缘上。

第 21（1）题 · 参考解答

答案：24　难度：6.0　新定义与抽象建模

思路分析

第 n 组的分母是 $n+1$，组内分数个数等于 $\varphi(n+1)$。

第 71 组的分母为 72。因为 $72=2^3\times 3^2$，

$$\varphi(72)=72\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}=24.$$

方法总结　第 n 组分数个数就是欧拉函数 $\varphi(n+1)$。

第 21（2）题 · 参考解答

答案：279　难度：6.0　新定义与抽象建模

思路分析

到第 420 组为止，分母从 2 到 421。分子为 3 的最简真分数要求分母 ≥ 4 且不是 3 的倍数。

区间 4 到 421 共有 418 个数。其中 3 的倍数有 139 个（1 到 420 中 140 个 3 的倍数，去掉 3 本身）。因此

$$418-139=279.$$

方法总结　限定分子的逆向计数，把互质条件翻译成分母不能被分子整除，再用总数减去坏情况。

第 21（3）题 · 参考解答

答案：36　难度：8.0　新定义与抽象建模

思路分析

从第 20 组到第 30 组，分母从 21 到 31。只统计这些组中合法分子所含质因数 5 的个数。注意 25 贡献两个 5；当分母本身是 5 的倍数时该组贡献为 0。

逐组分母 21 到 31 筛查后，各组贡献的 5 的个数依次为

$$3,2,4,1,0,4,5,4,6,0,7,$$

总和为 36。

方法总结　质因数计数时只枚举含该质因数的分子，并对每个分子做互质性审查。

第 22（1）题 · 参考解答

答案：21　难度：6.0　新定义与抽象建模

思路分析

直径比为 $20:30:40=2:3:4$，转过相同弧长时格数比为 $6:4:3$。

A 顺时针旋转 90 度即转过 6 格，因而 C 转过 3 格。C 顺时针旋转时顶部数字变小，由 24 变为 21。

方法总结　传动格数等于主动轮格数乘以直径比的倒数，再结合顺逆时针决定顶部数字加减。

第 22（2）题 · 参考解答

答案：15　难度：6.0　新定义与抽象建模

思路分析

用边缘滚过的总弧长作为统一标尺。颜料先走完 B 的半周才到达 C，再走完 C 的一周才能把 C 涂满。

总弧长为

$$15\pi+40\pi=55\pi.$$

C 周长 40π，故转过 $\dfrac{11}{8}$ 圈，即 33 格。去掉完整的 24 格后还剩 9 格，顶部数字 $24-9=15$。

方法总结　把复杂传动全部转化为接触点滚过的总长度：延迟弧长加上目标轮周长。

第 22（3）题 · 参考解答

答案：3　难度：8.0　新定义与抽象建模

思路分析

A 只有半圈有颜色，会交替传出长度为 10π 的颜料带和空白带。C 第一圈会留下唯一一段空白区，必须等这段空白再次回到接触点并迎上已满涂的 B。

以弧长 d 为时间轴：当 $d=50\pi$ 时 B 已全部涂满。C 第一圈中唯一空白对应 $d\in[25\pi,35\pi]$，它在 $d\in[65\pi,75\pi]$ 再次到达接触点。此时 B 已是全涂滚筒，空白在 $d=75\pi$ 时被补完。C 转过 $\dfrac{15}{8}$ 圈即 45 格，相当于多转 21 格，顶部数字 $24-21=3$。

方法总结　局部周期涂色问题应建立距离轴，分别写出源头发射区间、目标接收区间和空白重现区间，三轴比对求交。